

LAPORAN RESPONSI RAKTIKUM JARINGAN INFORMATIKA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 2026

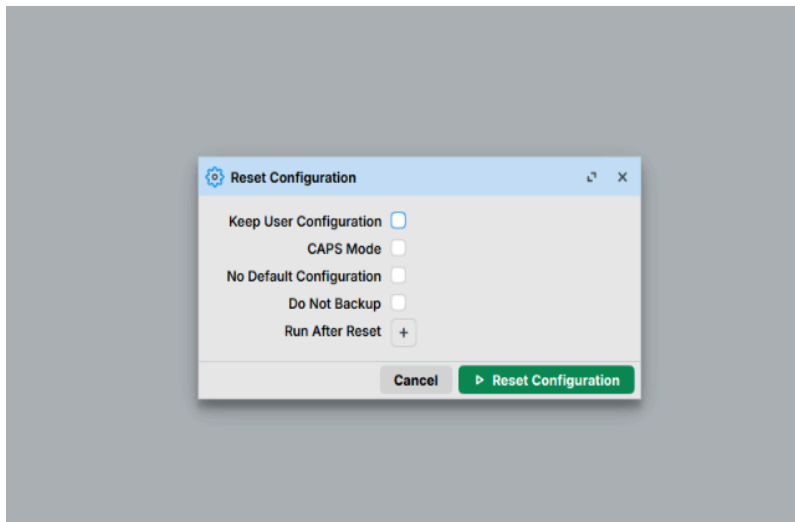
Anggota Kelompok :

1. Melysa Ayu Wulan Sari H1D024013
2. Yunan Faila Sofi H1D024033
3. Aufa Salsabila Algifari H1D024042
4. Ali Muhammad Firdaus H1D024102

1. Konfigurasi dasar (60 poin)

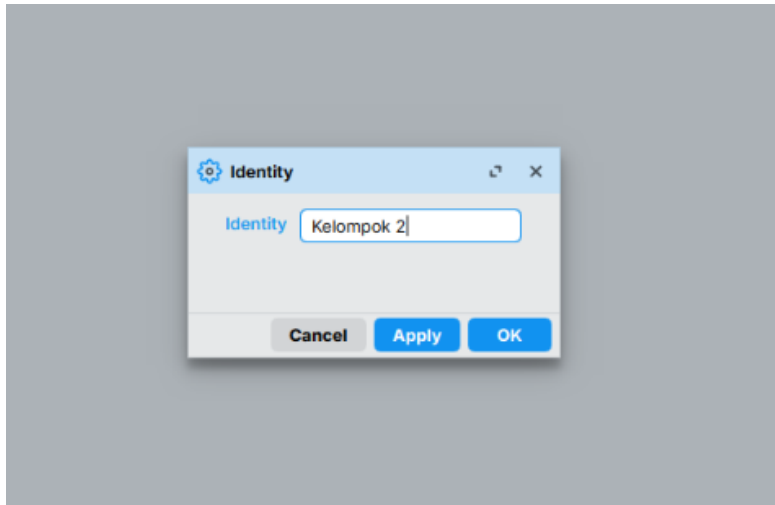
a. Lakukan soft reset pada perangkat Mikrotik.

Proses soft reset dapat dijalankan melalui aplikasi Winbox. Caranya adalah dengan masuk ke menu **System**, kemudian memilih opsi **Reset Configuration**. Setelah jendela konfirmasi muncul, tekan tombol **Reset Configuration** untuk memulai proses reset perangkat.



b. Ubah identity Mikrotik agar unik dari kelompok lain.

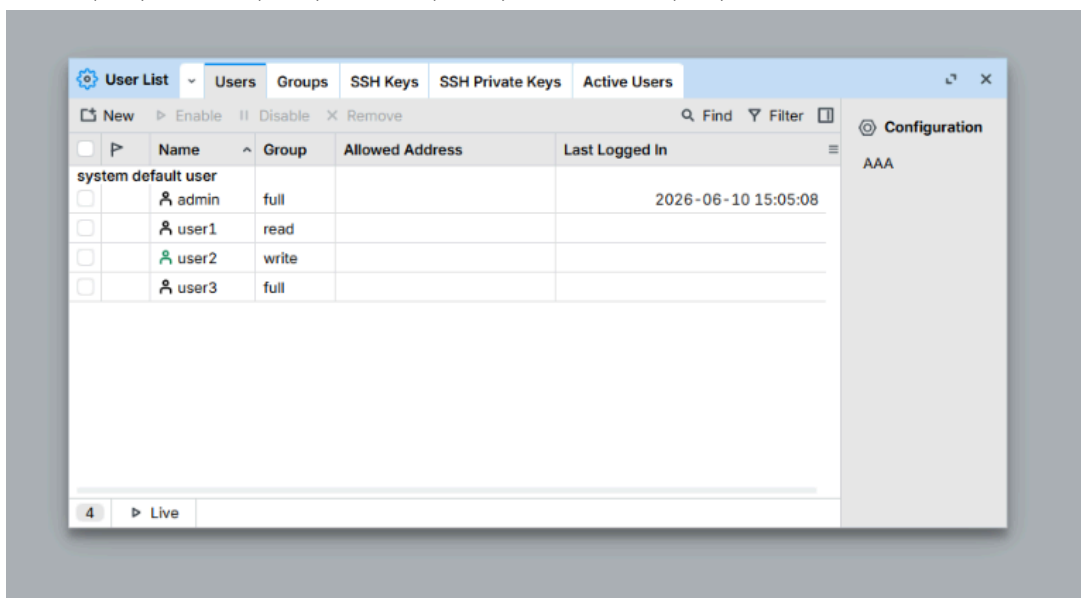
Agar perangkat mudah dibedakan dari kelompok lain, identity router perlu diubah. Langkahnya adalah membuka menu **System** lalu **Identity** melalui Winbox, lalu mengetikkan nama identitas baru, yaitu "**Kelompok 2**". Setelah itu, klik **Apply** untuk menyimpan perubahan tersebut.



- c. **Buat tiga user baru dengan ketiga privilege yang tersedia di Mikrotik (total ada empat user termasuk admin).**

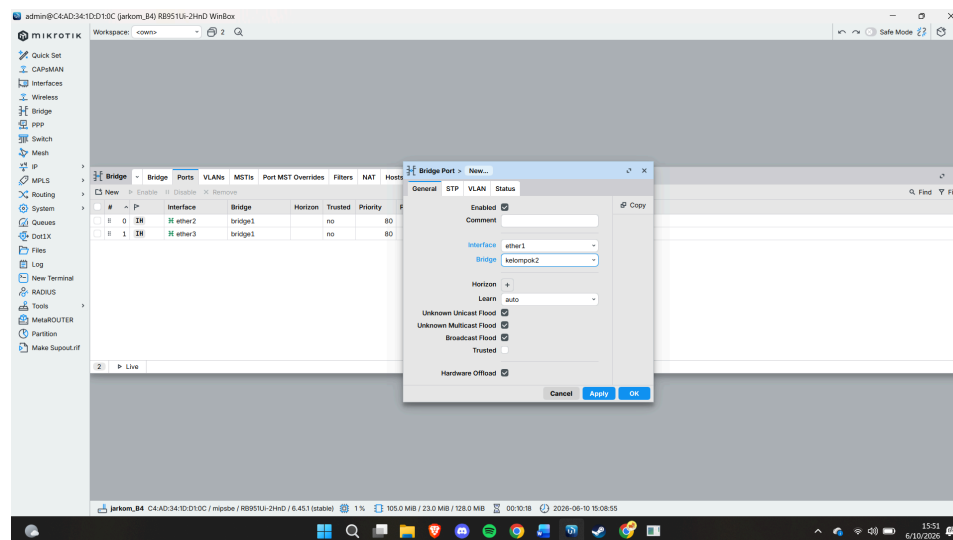
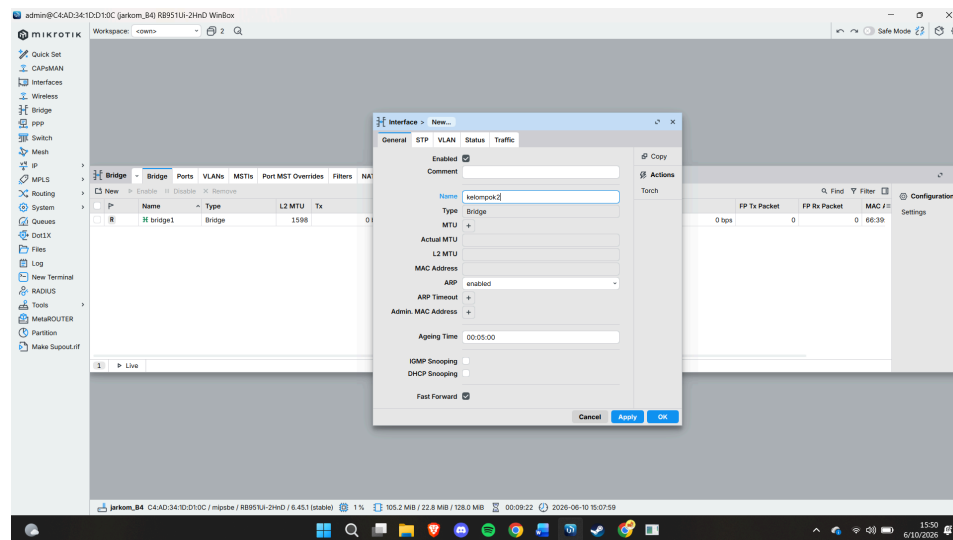
MikroTik menyediakan tiga tingkatan hak akses, yaitu *read*, *write*, dan *full*. Berikut prosedur pembuatannya:

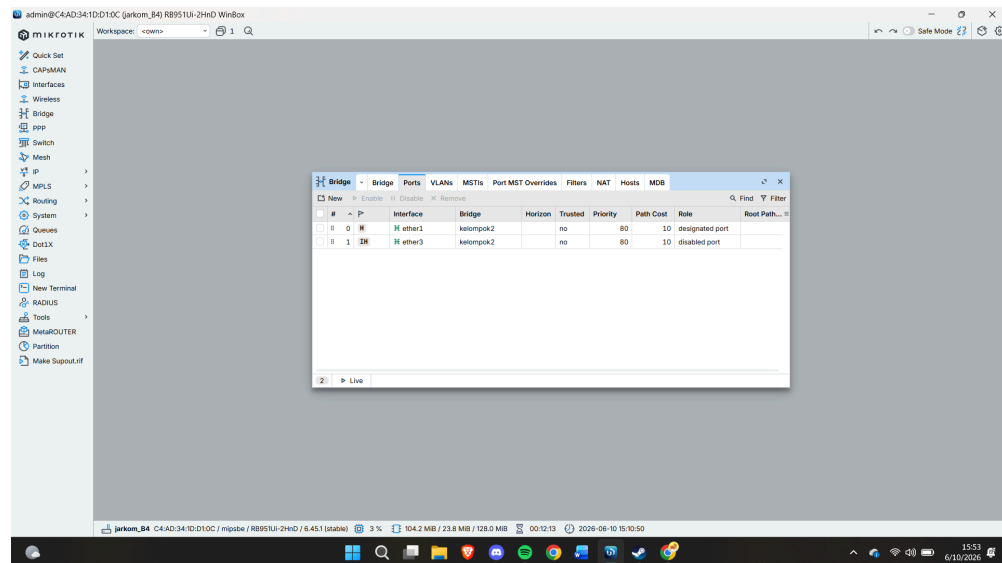
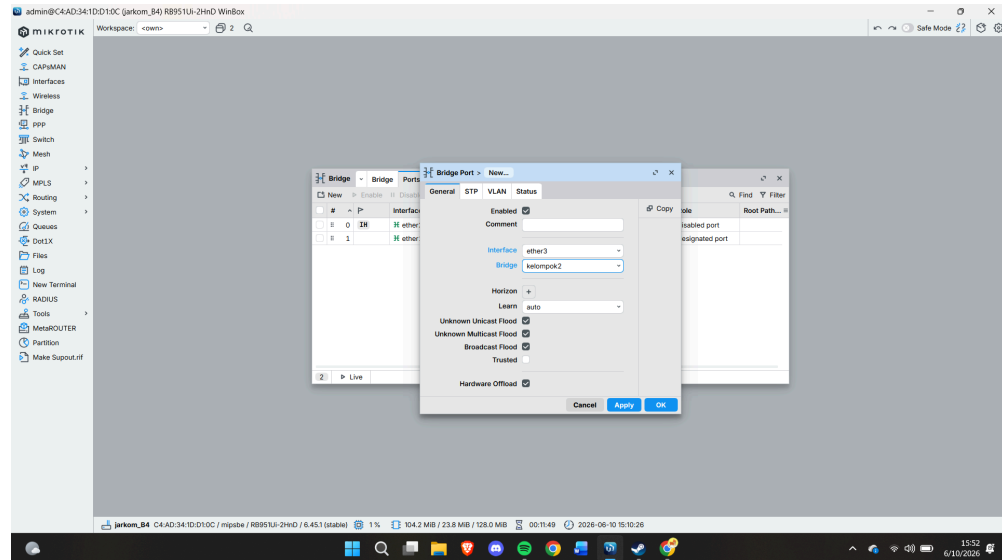
1. Akses menu **System** lalu **Users**, lalu klik ikon + (New) untuk menambahkan pengguna baru. Isikan nama **user1** dengan grup **read**, kemudian simpan dengan menekan **Apply** dan **OK**.
2. Ulangi langkah yang sama untuk menambahkan **user2** dengan grup **write**, lalu simpan.
3. Tambahkan satu pengguna lagi bernama **user3** dengan grup **full**, kemudian simpan.
4. Setelah semua selesai, daftar pengguna akan memuat empat akun, yakni **admin** (full), **user1** (read), **user2** (write), dan **user3** (full).



d. **Buat satu interface bridge yang menggabungkan dua interface ether (pemilihan interface dibebaskan).**

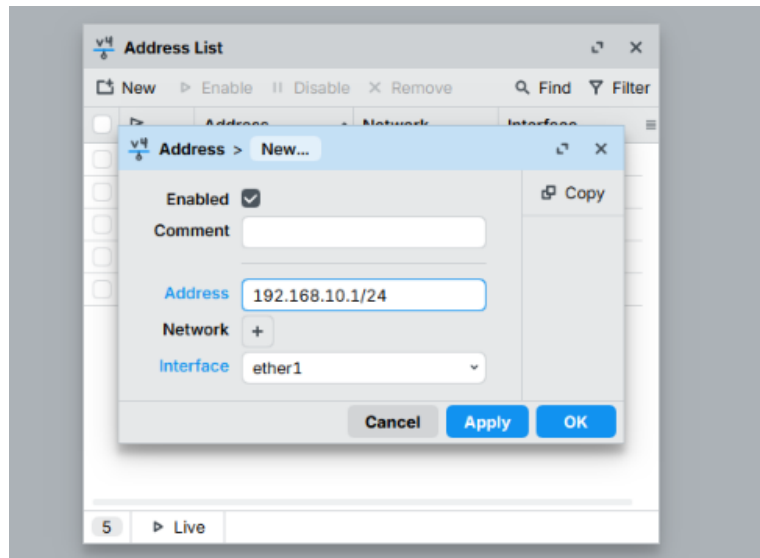
1. Masuk ke menu **Bridge**, lalu pada tab **Bridge** klik tombol **+**. Beri nama bridge tersebut **kelompok2**, kemudian simpan dengan **Apply** dan **OK**.
2. Pindah ke tab **Ports**, klik **+**, lalu pilih **ether1** sebagai interface dan **kelompok2** sebagai bridge tujuan. Simpan.
3. Tambahkan port berikutnya dengan menekan **+** kembali, kali ini pilih **ether3** dan arahkan juga ke bridge **kelompok2**. Simpan.
4. Tab Ports kini menampilkan dua entri, yaitu **ether1** dan **ether3**, yang keduanya tergabung dalam bridge **kelompok2**.



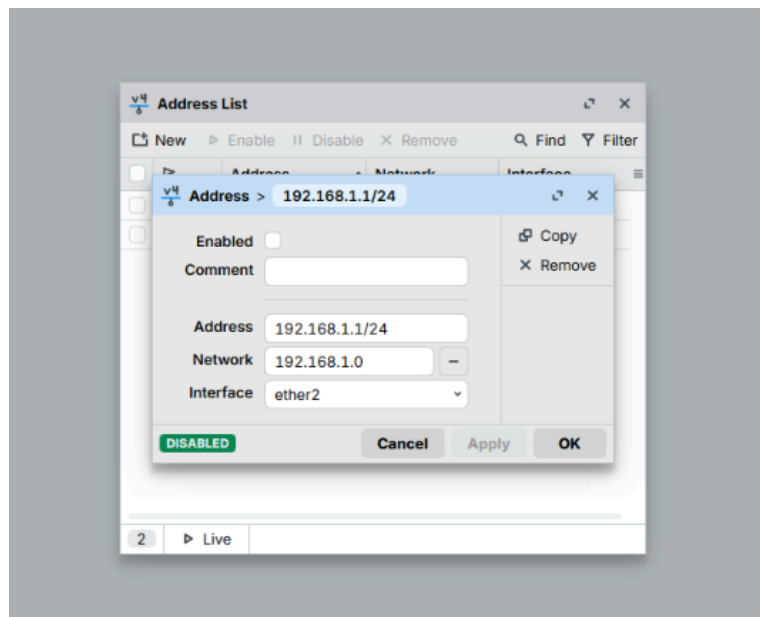


- e. **Konfigurasi IP Address** pada semua interface yang tersedia (tiga ether, satu bridge dan satu wireless).
Setiap interface perlu diberikan alamat IP yang berbeda-beda. Langkah-langkahnya adalah:

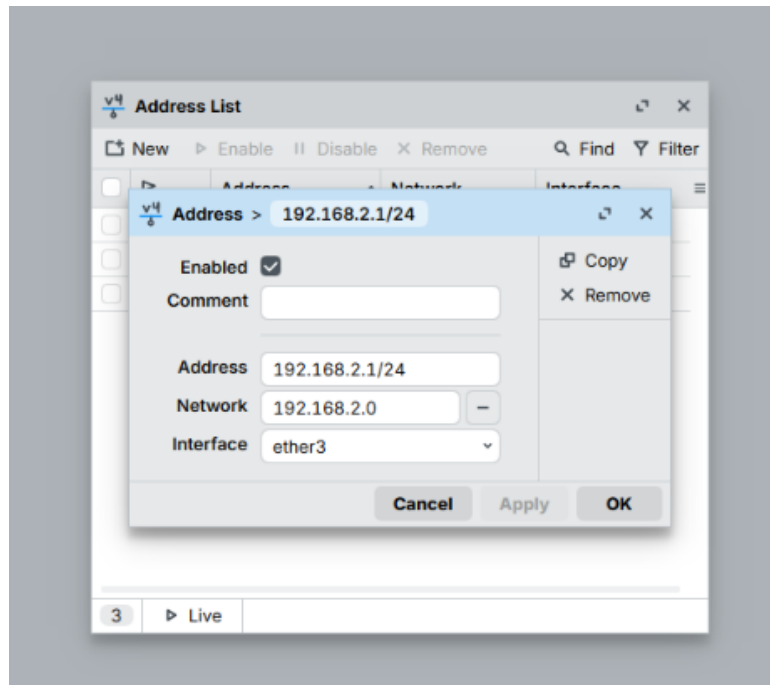
1. Buka **IP** lalu **Addresses**, klik **+**, masukkan **192.168.10.1/24** untuk interface **ether1**, lalu simpan.



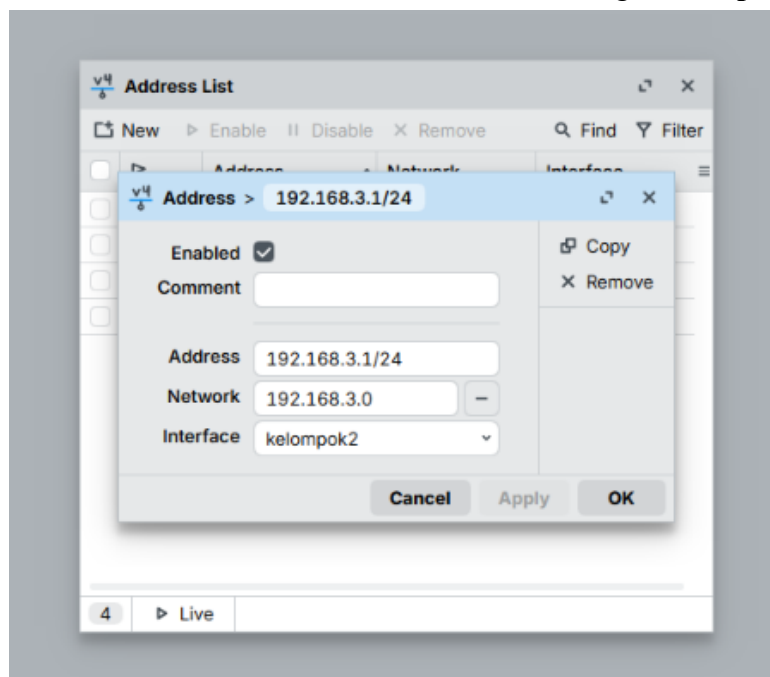
2. Tambahkan **192.168.1.1/24** untuk **ether2**, simpan.



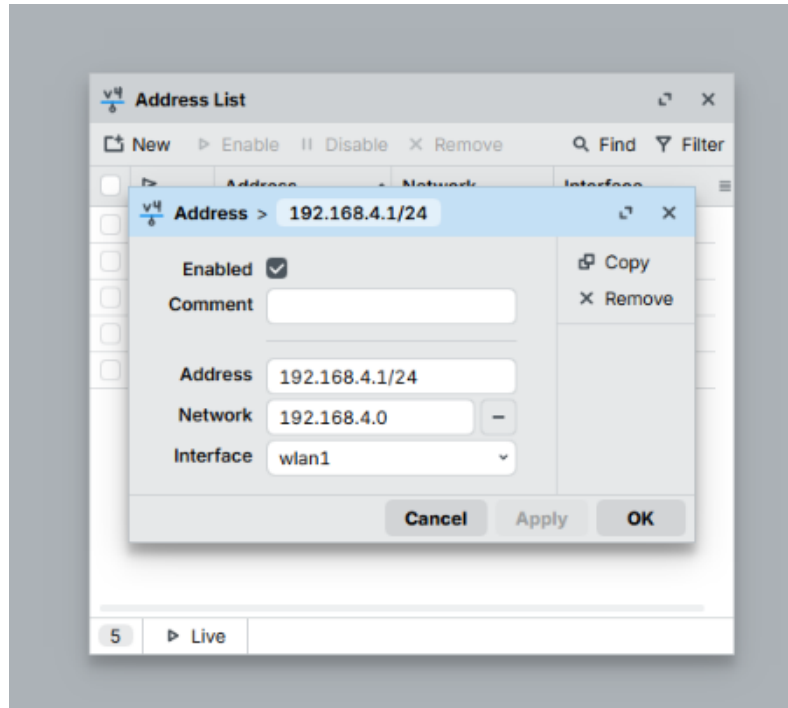
3. Tambahkan **192.168.2.1/24** untuk **ether3**, simpan.



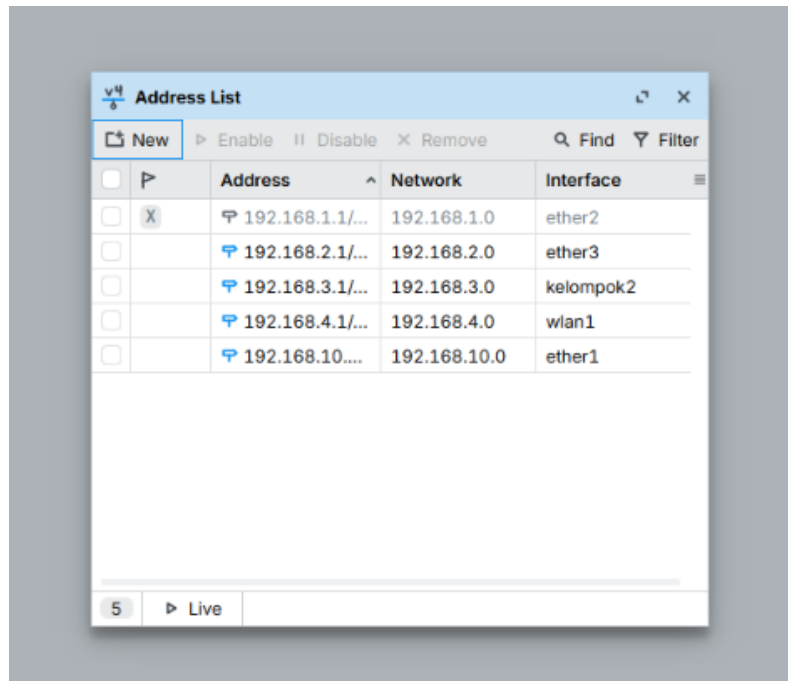
4. Tambahkan **192.168.3.1/24** untuk interface bridge **kelompok2**, simpan.



5. Tambahkan **192.168.4.1/24** untuk interface wireless **wlan1**, simpan.



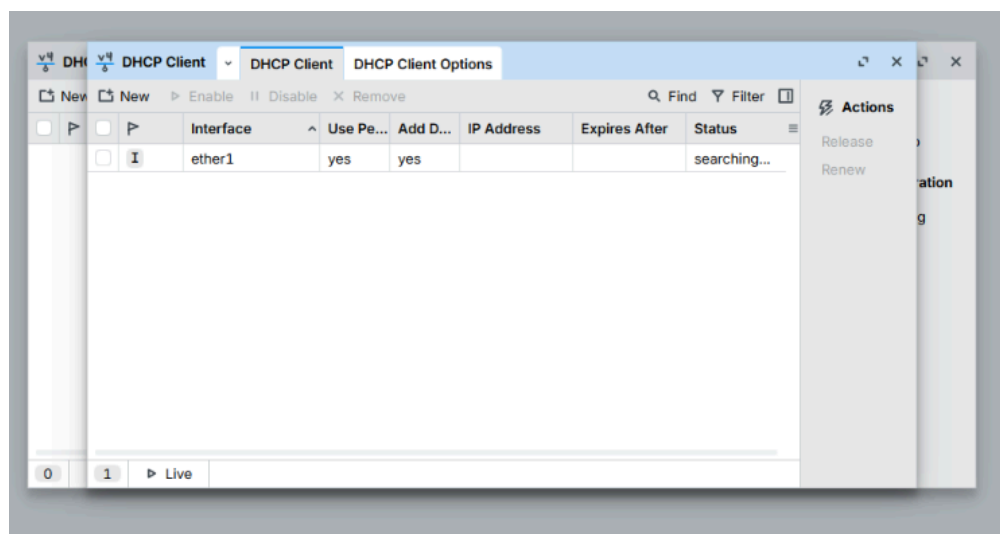
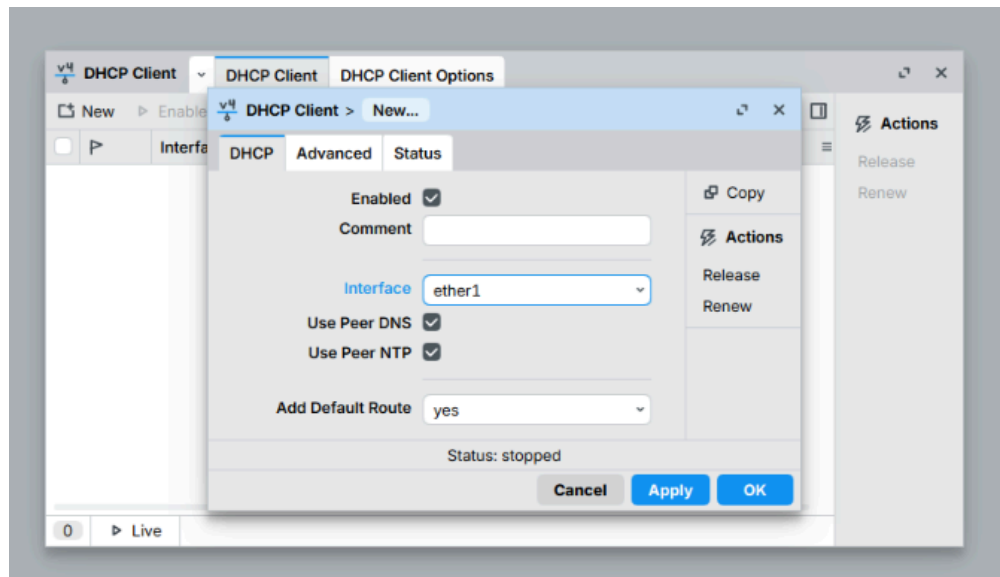
6. Pastikan daftar Address List telah memuat lima entri yang masing-masing mewakili interface: ether1, ether2, ether3, kelompok2, dan wlan1.



f. Konfigurasi DHCP Client pada salah satu interface ether untuk jalur internet dari kabel ethernet lab.

Agar router dapat memperoleh IP dari jaringan lab secara otomatis:

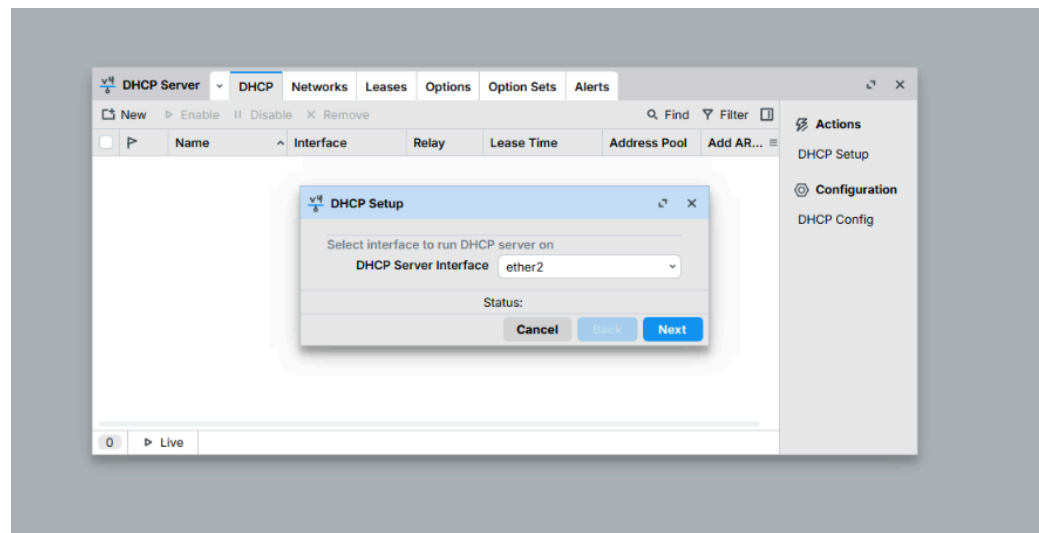
1. Navigasikan ke **IP** lalu **DHCP Client**, lalu klik + untuk menambahkan entri baru.
2. Pilih **ether1** sebagai interface yang akan menerima IP dari jaringan luar. Aktifkan opsi **Use Peer DNS**, **Use Peer NTP**, dan atur **Add Default Route** ke **yes** supaya routing internet otomatis terkonfigurasi.
3. Klik **Apply** lalu **OK** untuk menyimpan pengaturan.

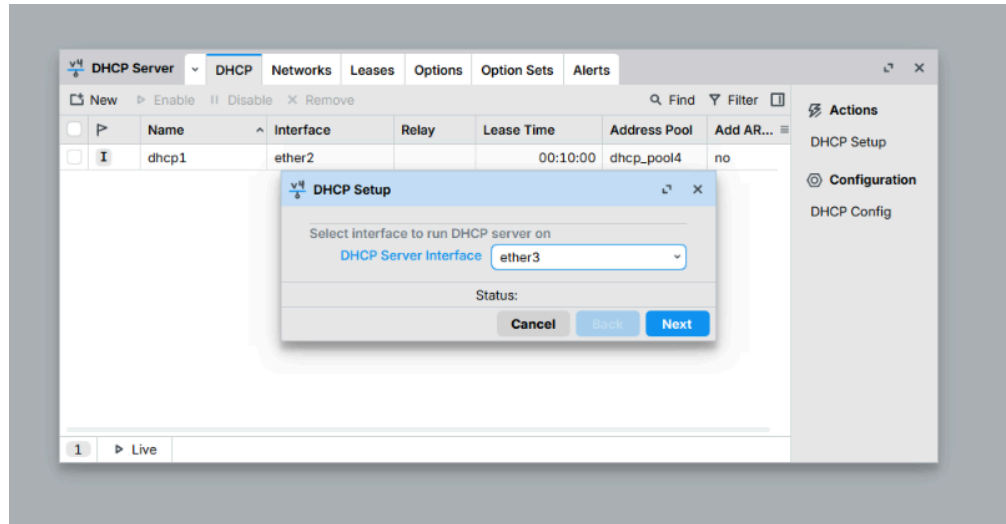


g. Konfigurasi DHCP Server pada semua interface selain yang digunakan pada poin e.

DHCP Server dikonfigurasi pada semua interface selain yang digunakan sebagai DHCP Client:

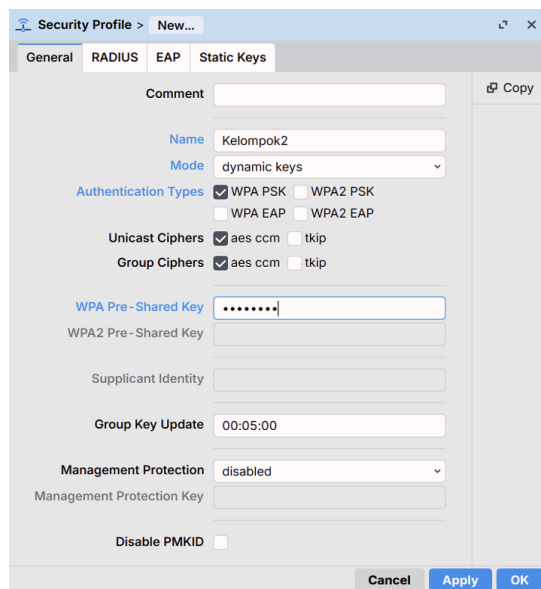
1. Buka **IP** lalu **DHCP Server**, lalu klik **DHCP Setup** untuk memulai panduan konfigurasi.
2. Pilih **ether2** sebagai interface pertama, klik **Next**.
3. Sistem secara otomatis mendeteksi DHCP Address Space, misalnya **192.168.1.0/24**. Klik **Next**.
4. Gateway jaringan akan terisi otomatis, misalnya **192.168.1.1**. Klik **Next**.
5. Tentukan rentang alamat IP yang akan dibagikan, contohnya **192.168.1.2 – 192.168.1.254**. Klik **Next**.
6. Isi DNS Server jika diperlukan, lalu klik **Next**.
7. Atur Lease Time, misalnya **00:10:00**, kemudian selesaikan wizard dengan klik **Next**.
8. Ulangi seluruh proses di atas untuk interface **ether3**, **kelompok2** (bridge), dan **wlan1** hingga terdapat total **empat DHCP Server** yang aktif.





h. Konfigurasi wireless dengan mengganti SSID dan menambahkan password.

1. Buka menu **Wireless** di Winbox, lalu double-click pada **wlan1** untuk membuka pengaturannya.
2. Pada tab **Wireless**, ganti nama SSID menjadi **Kelompok2**.
3. Untuk menambahkan keamanan, klik **Security Profiles** di sisi kanan, lalu buat profil baru dengan klik +. Beri nama **kelompok2**.
4. Aktifkan metode autentikasi **WPA PSK** dan **WPA2 PSK**, kemudian isi kolom **WPA Pre-Shared Key** dengan password yang diinginkan.
5. Simpan Security Profile dengan **Apply** dan **OK**.
6. Kembali ke pengaturan wlan1, arahkan **Security Profile** ke **kelompok2** yang baru dibuat, lalu simpan.
7. Verifikasi keberhasilan konfigurasi dengan memastikan SSID **Kelompok2** sudah muncul di daftar jaringan WiFi perangkat lain.



i. Hubungkan perangkat ke internet.

Setelah DHCP Client pada ether1 aktif dan mendapatkan IP dari jaringan lab, koneksi internet dapat diuji menggunakan perintah ping ke alamat publik, misalnya ping google.com melalui terminal MikroTik. Apabila paket berhasil diterima dengan respons yang konsisten, artinya perangkat telah berhasil terhubung ke internet.

2. Konfigurasi lanjutan

a. Buat hotspot di interface wireless dan tambahkan tiga user (10 poin).

1. Buka **IP** → **Hotspot**, klik **Hotspot Setup**.
2. Pilih **wlan1** sebagai Hotspot Interface, klik **Next**.
3. Local Address of Network akan terdeteksi otomatis; aktifkan opsi **Masquerade Network**, lalu klik **Next**.
4. Tentukan Address Pool untuk rentang IP client hotspot, klik **Next**.
5. Pada tahap Select Certificate, pilih **none** (tidak menggunakan SSL), klik **Next**.
6. Biarkan IP Address SMTP Server pada nilai default **0.0.0.0**, klik **Next**.
7. DNS Server dapat dikosongkan atau diisi sesuai kebutuhan, klik **Next**.
8. Lewati tahap DNS Name dengan klik **Next**.
9. Buat pengguna awal hotspot dengan nama **admin** beserta passwordnya, klik **Next** hingga selesai.
10. Setelah hotspot terbentuk, masuk ke tab **Users** dan tambahkan tiga pengguna baru (**user1**, **user2**, **user3**) masing-masing dengan klik +, isi nama, password, dan pastikan server mengarah ke **hotspot1**.
11. Daftar Users Hotspot akhirnya memuat empat akun: **admin**, **user1**, **user2**, dan **user3**, semuanya terdaftar di server **hotspot1**.

b. Buat firewall untuk blokir ping dari interface bridge ke interface wireless (15 poin).

1. Buka **IP** → **Firewall**, masuk ke tab Filter Rules, lalu klik + untuk membuat aturan baru.
2. Pada tab General, atur Chain menjadi forward karena paket melewati dua interface yang berbeda.
3. Pilih Protocol: icmp karena ping menggunakan protokol ICMP.
4. Pada In. Interface, pilih ether2 atau bridge kelompok2 sebagai sumber lalu lintas.
5. Pada Out. Interface, pilih wlan1 sebagai interface tujuan.

6. Pindah ke tab Action, pilih drop agar setiap paket ping dari bridge menuju wireless langsung dibuang.
7. Simpan dengan Apply dan OK.
8. Konfirmasi bahwa aturan baru telah tercatat di daftar Filter Rules dengan parameter: chain forward, protocol icmp, action drop, in-interface bridge, out-interface wlan1.

c. Buat simple queue untuk melimit bandwidth pada interface wireless (15 poin)

1. Buka menu Queues di Winbox, masuk ke tab Simple Queues, lalu klik +.
2. Isi kolom Name dengan nama yang deskriptif, misalnya limit-wireless.
3. Pada kolom Target, pilih wlan1 agar pembatasan bandwidth diterapkan ke seluruh trafik yang melewati interface wireless.
4. Tentukan nilai batas kecepatan pada kolom Max Limit untuk Target Upload maupun Target Download sesuai kebutuhan, misalnya 1M (1 Mbps).
5. Klik Apply dan OK untuk mengaktifkan Simple Queue.
6. Lakukan verifikasi menggunakan speed test dari perangkat yang terhubung ke jaringan wireless guna memastikan pembatasan bandwidth berjalan sesuai nilai yang telah dikonfigurasi.